

动力电池下一代负极（气相沉积硅碳负极 CVD-Si/C） 行业分析与投资研判

多孔碳骨架 + 流化床气相沉积：硅碳负极的降本路径与装车拐点

聚焦流化床 CVD 气相沉积硅碳负极赛道：测算 2026 - 2030 年动力与消费场景市场空间，拆解多孔碳骨架、沉积工艺与设备放大的护城河，并给出物理可验证的一线跟踪指标。

报告类型	行业深度研究（个人研究作品）
覆盖行业	锂电材料 · 硅基负极（CVD 气相沉积硅碳）
撰写日期	2026 年 10 月
作者	葛瀚泽

目 录

Executive Summary (核心要点与投资分歧)	1
1. 赛道界定与周期定位 (Beta 判断)	1
1.1 物理与化学矛盾解构	1
1.2 市场空间测算 (TAM)	2
1.3 行业生命周期阶段	2
2. 产业链图谱与价值分配 (Where is the Alpha?)	2
2.1 上游供给与价格传导机制	2
2.2 价值流向	3
3. 技术路线与工艺壁垒	3
3.1 硅基负极主流路线横向对比	3
3.2 制造 Know-How 与核心工艺门槛	3
4. 竞争格局与护城河评估	3
4.1 竞争梯队划分	3
4.2 护城河三大维度	4
5. 单位经济学与财务测算 (Unit Economics)	4
5.1 单吨生产成本模型 (COGS Breakdown)	4
5.2 敏感性分析模型 (Sensitivity Analysis)	5
6. 一线草根调研关键指征与跟踪清单	5

图表目录

图表 1 CVD 硅碳负极产业链图谱与价值分配	2
图表 2 硅基负极三条主流技术路线横向对比	3
图表 3 硅烷气采购价格对单吨综合毛利率的敏感性测算	5

Executive Summary（核心要点与投资分歧）

- 核心投资逻辑：** 传统石墨负极能量密度已逼近其理论极限（372 mAh/g），在高能量密度动力电池（4680 大圆柱、固态/半固态电池）及高端消费电子驱动下，硅基负极成为不可逆转的技术路线。而采用**化学气相沉积法（CVD）制备的新型多孔碳骨架硅碳负极**，彻底克服了早期氧化亚硅（SiO_x）首效低、硅氧碳膨胀严重的致命缺陷，正在迎来从“高端小批量导入”向“主流快充与半固态装车”（渗透率从不足 2% 向 10%+）的爆发拐点。
- 市场共识 vs. 核心分歧（Variant View）：**
 - 市场共识：硅碳负极成本过高（单吨售价常年 >15-20 万元），且硅烷气（SiH₄）重资产投资大、安全壁垒高，未来 2-3 年仍难以大规模起量，属于概念大于实质的远期赛道。
 - 我们的分歧：
 - 市场忽视了**前驱体多孔碳结构控制与低成本硅烷合成**的双重降本突破。随着国内硅烷气产能扩张及流化床 CVD 设备量产效率翻倍，单吨全成本将在 18 个月内快速向 7-8 万元/吨逼近。
 - 终端考量的从来不是“单吨售价”，而是**综合单瓦时成本（\$/Wh）与体积能量密度收益**。在半固态与 4C/5C 超快充体系中，掺硅 10%-15% 能够降低正极与辅材单瓦时摊销，**综合单瓦时系统溢价已被下游车企和高端电芯厂广泛接受**。
- 催化剂与时间表：**
 - 国内半固态电池标杆车型规模化下线交付（如智己、蔚来 150kWh 方案放量）。
 - 头部负极厂“千吨级连续流化床 CVD 气相沉积反应炉”良率稳定突破 90%，并跑通低阶硅烷闭路循环系统。
- 核心下行风险：** 固态电池全固态进展不及预期导致掺混比例停滞；多孔碳基体高温沉积塌陷导致克容量虚标；安全事故（硅烷气易燃爆）引发产线停产整顿。

1. 赛道界定与周期定位（Beta 判断）

1.1 物理与化学矛盾解构

硅材料的理论比容量高达 4,200 mAh/g（常温锂化相约为 3,579 mAh/g），是传统人造石墨的近 10 倍。然而，硅在完全嵌锂状态下体积膨胀率高达 300%，导致极片粉化、固体电解质界面膜（SEI）反复破裂再生、电解液迅速枯竭。

CVD 多孔碳骨架气相沉积技术解决的核心工程矛盾：

- “有限空间限域”与“纳米级硅分散”：** 先制备具有纳米级孔隙结构的多孔微球碳，随后在高温流化床中通入硅烷气（ $\text{SiH}_4 \rightarrow \text{Si} + 2\text{H}_2$ ），使单质硅以纳米簇（<5 nm）甚至非晶态形态均匀沉积在碳骨架的微孔内部。
- 膨胀内消化：** 纳米微孔为硅嵌锂体积膨胀预留了“呼吸空间”，宏观极片体积膨胀率可控制在 15%-20% 以内，循环寿命突破 1,200 - 1,500 次，同时首次库仑效率（ICE）可从传统氧化亚硅的 75%-80% 提升至 88%-92%。

1.2 市场空间测算（TAM）

TAM = Σ （高镍快充/半固态电池装机量 × 单GWh负极耗量 × 硅碳负极掺杂比例 × 硅碳负极销售均价）

以 2026 - 2030 年全球动力与消费电池测算：

- **4680与超充动力电池：** 2027 年预计装机 350 GWh，单 GWh 负极需求约 1,100 吨，硅碳综合掺杂比例提升至 8%（折合硅碳有效需求 3.08 万吨），均价 12 万元/吨 → 市场空间约 **37 亿元**。
- **半固态/固态动力电池：** 2027 年预计装机 40 GWh，负极多采用高掺混比例（20% - 50%）甚至纯硅碳体系，硅碳有效需求约 1.32 万吨，均价 14 万元/吨 → 市场空间约 **18.5 亿元**。
- **高端消费电子与无人机：** 年需求量约 1.2 万吨，均价 15 万元/吨 → 市场空间约 **18 亿元**。
- **中短期整体赛道规模：** 2027 年全球 CVD 硅碳负极市场规模预计达 **70-90 亿元**，2025 - 2028 年 CAGR 超过 45%，是锂电材料全产业链中极少数依然保持高复合增速的细分方向。

1.3 行业生命周期阶段

- **周期位置：** 处于“1 到 10”的技术爆发与供应链锁定前夜。行业由海外垄断（如 Group14、Sila Nano）向中国供应链本土化突破演进，多孔碳制备与百吨级流化床验证已基本完成。

2. 产业链图谱与价值分配（Where is the Alpha?）

图表 1 CVD 硅碳负极产业链图谱与价值分配



资料来源：公开资料整理，本报告绘制

2.1 上游供给与价格传导机制

1. **硅烷气（SiH₄）：** 原为光伏与半导体特气，属甲类高危气体。此前采购价高达 12 - 15 万元/吨，随着国内光伏多晶硅企业副产硅烷产能扩张，工业级硅烷价格快速向 3 - 5 万元/吨下探，大幅缓解中游原材料压力。
2. **多孔碳骨架前驱体：** 赛道最大瓶颈之一。比表面积需控制在 1,500-2,500 m²/g，且孔径分布需高度集中在 1-3 nm。目前主要采用树脂合成法或酚醛树脂炭化，具备自研多孔碳能力的负极厂可额外沉淀 15% 以上的毛利空间。

2.2 价值流向

- 传统人造石墨加工：产能过剩严重，吨毛利已跌破历史均值，沦为公用事业化加工。
- CVD 硅碳负极环节：产业链价值高地。由于工艺极其复杂，具备“多孔碳孔径调控 + 流化床连续沉积 + 尾气循环回收”全流程量产能力的厂商享有极强的定价权与超额毛利（毛利率可维持在 35% - 45%）。

3. 技术路线与工艺壁垒

3.1 硅基负极主流路线横向对比

图表 2 硅基负极三条主流技术路线横向对比

评估维度	氧化亚硅 (SiO _x /C)	传统研磨硅碳 (Si/C 纳米研磨法)	气相沉积硅碳 (CVD-Si/C)
制备工艺	气相氧化蒸发冷凝后粉碎包覆	纳米砂磨机研磨纳米硅粉 + 沥青包覆	流化床反应器中通入硅烷气气相沉积
克容量 (mAh/g)	1,300 - 1,600	1,400 - 1,800	1,800 - 2,200 (理论可调)
首次库仑效率 (ICE)	较低 (72% - 80%)，需补锂	中等 (85% - 88%)	极高 (88% - 92%)，大幅减轻补锂负担
体积膨胀率	中等 (约 120%)	极高 (>200%)，极片易粉化脱落	极低 (骨架微孔吸纳膨胀，极片膨胀 < 20%)
循环寿命 (次)	1,000 - 1,500	300 - 600 (衰减极快)	1,200 - 1,800 (综合性能最优)

资料来源：本报告测算整理

3.2 制造 Know-How 与核心工艺门槛

- “深冷与高温交织”的流化床平衡：硅烷在 400° C-500° C 下迅速热解。如果气流分布板设计不佳或温度梯度不均，硅烷极易在进气口或管壁上自聚析出（“结焦/挂壁”），造成管道堵塞与安全隐患。
- 微孔孔口封堵率与硅沉积深度：硅单质必须优先沉积在纳米孔道深处，而非仅堵在孔口外表面。一旦孔口过早被硅封闭，内部比表面积将无法利用，导致产品克容量虚标、外层硅自由膨胀。
- 尾气氢气回收与闭环利用系统：沉积反应产生大量易燃高纯氢气，若无安全回收与副产物裂解系统，将产生极高的危化排放处理成本。

4. 竞争格局与护城河评估

4.1 竞争梯队划分

- 先行破局者（海外）：
 - Group14、Sila Nano：拥有底层专利与先发产能，直接绑定保时捷、奔驰及消费电子大厂，产品

单吨售价在 100 万元/吨以上，主要供给海外高端试验产线。

■ **国内第一梯队（产业化领跑）：**

- 贝特瑞、杉杉股份、璞泰来等传统负极巨头，依托强大的产业化工程能力与规模资金，自建多孔碳与流化床专线。
- 部分专注纳米材料与特气的新锐企业（如天目先导、兰溪致德、中科电气参股企业），在多孔碳开发与硅烷气路控制上具备先发技术特色。
- 跨界与跟随者：** 光伏多晶硅企业凭借低成本廉价硅烷气源试图向下游延伸，但在“纳米孔径修饰”与“锂电客户认证”方面面临技术断层。

■ **4.2 护城河三大维度**

- 工程化放大效应 (Scale-up Risk)：** 实验室 100 克级马弗炉制备与工业级万吨级连续流化床沉积是两个完全不同的物性控制维度。设备定制化程度达 70% 以上，不可直接外购交钥匙工程。
- 电芯联合开发壁垒：** 硅碳负极无法单独直接使用，必须匹配特种粘结剂（PAA 取代 CMC/SBR）、新型分散剂、高纯补锂剂以及高导电单壁碳纳米管（SWCNT）。负极厂必须与下游电芯厂研发团队联合开发 12-24 个月，绑定黏性极高。
- 专利围栏 (IP Landscape)：** 多孔碳的交联骨架专利、硅烷沉积工艺温度-压力窗口参数专利密集，后发者极易触发侵权诉讼。

5. 单位经济学与财务测算 (Unit Economics)

■ **5.1 单吨生产成本模型 (COGS Breakdown)**

以克容量 1,800 mAh/g 的 CVD 硅碳负极材料单吨含税制造成本为例测算：

- 多孔碳前驱体骨架成本（按单吨负极需耗用约 0.45 吨多孔碳）：**
 - $0.45 \times 80,000 \text{ 元/吨} = 36,000 \text{ 元}$
- 硅烷原料消耗（按理论产率与 80% 沉积利用率，需耗用硅烷约 0.7 吨）：**
 - $0.70 \times 40,000 \text{ 元/吨} = 28,000 \text{ 元}$
- 二次碳包覆原料（沥青/特种乙炔气）：** 4,000 元
- 流化床高温与尾气处理能耗：** 12,000 元
- 产线折旧与高端设备摊销（万吨固定资产投资约 6 亿元）：** 15,000 元
- 人工与危化品安全管理费用：** 5,000 元
- 单吨总制造成本 (COGS)：** 约 100,000 元/吨
- 当前市场销售均价 (ASP)：** 150,000 – 180,000 元/吨
- 当前单吨毛利区间：** 33% – 44%

5.2 敏感性分析模型 (Sensitivity Analysis)

维度一：硅烷采购价格 vs. 单吨综合毛利率

（基准假定：销售单价 15 万元/吨，其他固定费用不变）

图表 3 硅烷气采购价格对单吨综合毛利率的敏感性测算

硅烷气价格（万元/吨）	单吨制造成本（万元）	综合毛利率（%）	盈利特征与研判
6.0	11.4	24.0%	行业二线玩家微利，小厂亏损
4.0（当前基准）	10.0	33.3%	行业龙头盈利平稳，产线进入正向循环
2.5（光伏联产副产）	8.95	40.3%	超额利润显现，推动下游全面替换氧化亚硅

资料来源：本报告测算整理

维度二：流化床单炉装料量（量产规模效应） vs. 单吨折旧摊销

- 当行业主流流化床反应炉从 直径 500mm 放大至 1,200mm 时：
 - 单炉批次产能由 50kg 跃升至 300kg 以上；
 - 单吨能耗与折旧摊销从 2.7 万元/吨下降至 1.2 万元/吨；
 - 结论：率先掌握 大型反应器热力学与气相流体工程放大的厂商，即使在行业后期降价竞争中，依然能凭借单吨 1.5 万元以上的成本代差碾压同行。

6. 一线草根调研关键指征与跟踪清单

做 CVD 硅碳负极产业链跟踪，需抛开公关宣传，紧盯以下**一线物理交叉指标**：

1. 硅烷气提货与尾气排量核算：

- 调研危化品运输罐车进出记录。如果厂商宣称产线满产，但其工业级硅烷进厂量与氢气尾气排放量比例严重不匹配（理论耗硅量与出货量偏离），则说明产线存在严重的未反应排放或停产挂壁问题。

2. 前驱体多孔碳的真密度与吸碘值：

- 向多孔碳上游供应商核查下游该负极厂的采购指标：其采购的材料是普通活性炭级别，还是高阶酚醛/交联聚合物微球？吸碘值与压汞法孔容是否稳定在 1.2 cm³/g 以上？

3. 电芯极片极卷拆解体检 (Destructive Testing)：

- 访谈第三方电芯评测实验室或 Tier-1 质量检验主管，拆解采用该硅碳负极循环 500 周后的电芯：观察极片涂层是否发生明显的**基体脱落、铜箔起皱以及析锂黑斑**。只有极片保持光整且厚度膨胀率低于 25% 的产品，才具备长城寿命装车资格。